

MATEMÁTICA 1 – Primer Cuatrimestre 2013

Práctica adicional N°2 – CONJUNTOS

COMISIÓN 4A

Ejercicio 1:

Probar:

- a) $A - B = A - (A \cap B)$
- b) $A \cap B^c = A - B$
- c) Los múltiplos enteros de 21 son múltiplos de -7.
- d) ¿Los múltiplos naturales de 9 son múltiplos de 81?

Ejercicio 2:

Si $A=\{2,3\}$, $B=\{5\}$, $C=\{3,4\}$ y el conjunto universal es $U=\{1,2,3,4,5,6\}$. Determinar:

- a) $A \times B$
- b) $(A - C) \times B$
- c) $(B^c \cap C) \times A$
- d) $(A \cap C^c) \times (B \cup A^c)$
- e) $(C \times B^c) - (A \times B^c)$
- f) $(A \cup B^c) - C$

Ejercicio 3:

Hallar el dominio (justificado) de las siguientes funciones:

- a) $f(x) = \frac{4x-5}{\sqrt[3]{x^2+3}}$
- b) $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$
- c) $h(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2+1}$
- d) $t(x) = (\sqrt[4]{8-x})^{-3}$
- e) $u(x) = \frac{x^2+2x}{(x^2+1)(5-x^2)(\pi x-x^2)}$

Ejercicio 4:

Ver si en las siguientes funciones son o no inyectivas, son o no suryectivas, y en los casos donde sea biyectiva hallar su inversa. Justificar

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt[3]{3+x}$
- b) $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $g(x) = \frac{1}{x}$
- c) $h: A \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $h(x) = \sqrt[4]{x-31}$ y siendo $A = \{x \in \mathbb{R}: x \geq 31\}$
- d) $t: B \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $t(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$ y siendo $B = \{x \in \mathbb{R}: x \neq -1\}$

Ejercicio 5:

En las funciones del ejercicio anterior que no son biyectivas, ¿se pueden redefinir el Codominio para que resulten serlo? Indicar en cuales se puede, cómo sería esa redefinición y hallar su inversa.